离散数学

第4章 函数

曾　　敏

中南大学

2025年

目录

- 4.1、函数的基本概念
- 4.2、特殊函数类
- 4.3、逆函数

4.1、函数的基本概念

基本概念

- 我们在不同阶段都学习了函数的概念

  因变量：随自变量取值而变化

  $y=x+5$

- 集合论中的函数，主要是将函数看作一种特殊的二元关系进行研究，我们可以将函数看作输入、输出关系，它把一个集合（输入集合）的元素变成另一个集合（输出集合）的元素。它就是一个函数。

基本概念

- 函数定义：设X和Y是集合，如果X到Y的二元关系f $\subseteq X \times Y$，对于每个x $\in X$，都有唯一的y $\in Y$，使得 <x, y> $\in f$，则称f为X到Y的函数，记作f: X→Y。其中，X叫做函数f的前域，Y叫做函数f的陪域，f(X)是函数f的值域。
- 在表达式 f(x)=y中，x叫做函数的自变元，也叫y的原像，y叫做对应于自变元 x的函数值，也叫 x的像。

基本概念

- 函数定义：设X和Y是集合，如果X到Y的二元关系f $\subseteq X \times Y$，对于每个x $\in$X，都有唯一的y $\in$Y，使得<x, y> $\in$f，则称f为X到Y的函数，记作f: X→Y。其中，X叫做函数f的前域，Y叫做函数f的陪域，f(X)是函数f的值域。
- 在表达式 f(x)=y中，x叫做函数的自变元，也叫y的原像，y叫做对应于自变元 x的函数值，也叫 x的像。
- 有值域，似乎没有定义域?

基本概念

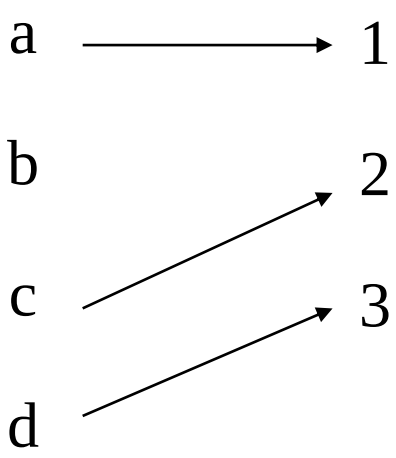
- X到Y的函数f和一般X到Y的二元关系的不同有以下两点：

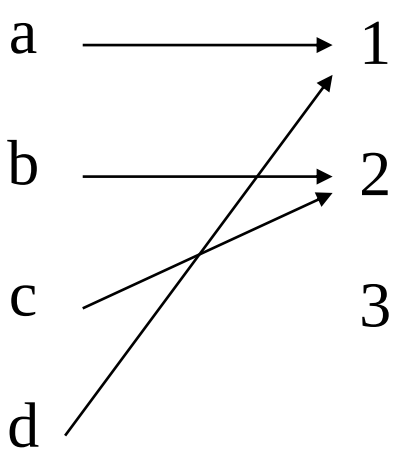
（1）前域与定义域重合：X的每一个元素都必须作为f的序偶的第一个成分出现。

（2）单值性：如果$f(x)=y_1$和$f(x)=y_2$，那么$y_1=y_2$。

基本概念

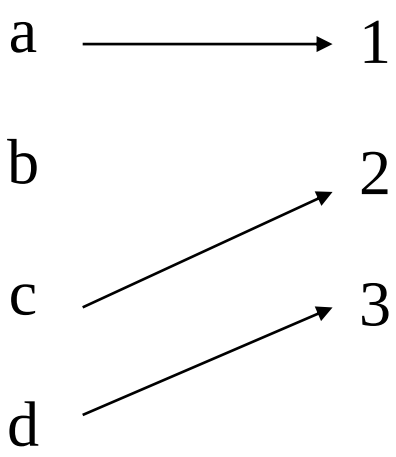
- 关系与函数，哪个是关系，哪个是函数?



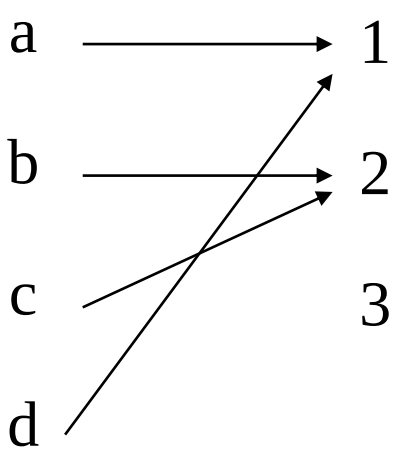


基本概念

- 关系与函数，哪个是关系，哪个是函数？



关系



函数

基本概念

- 例：下面是实数集合上的几个关系，哪些是R到R的函数？

1. $f=\{<x, y>|x, y \in R \wedge y=1/x\}$

2. $g=\{<x, y>|x, y \in R \wedge x^2+y^2=4\}$

3. $h=\{<x, y>|x, y \in R \wedge y=x^2\}$

4. $r=\{<x, y>|x, y \in R \wedge y=\log x\}$

？

基本概念

- 例：下面是实数集合上的几个关系，哪些是R到R的函数？
- 1. $f=\{<x, y>|x, y \in R \wedge y=1/x\}$

不是函数，x=0时，找不到对应的y，违反定义

- 2. $g=\{<x, y>|x, y \in R \wedge x^2+y^2=4\}$

不是函数，对于某个$x \in R$，如x=0，在Y中能找到两个元素，违反定义

- 3. $h=\{<x, y>|x, y \in R \wedge y=x^2\}$

是函数

- 4. $r=\{<x, y>|x, y \in R \wedge y=\log x\}$

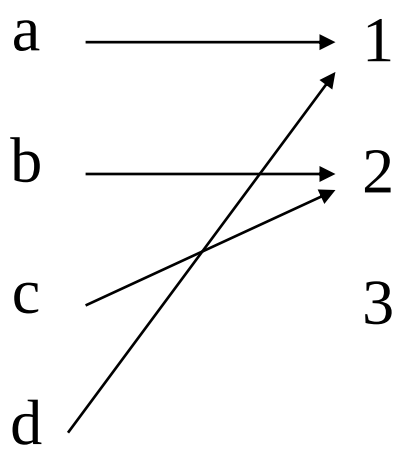
不是函数，当x<0时，找不到对应的y，违反定义

基本概念

- 函数的表示方法
- 函数的表示方法同关系的表示方法，也有：枚举法、列表、有向图、谓词描述法
- 例如g: <a, b, c, d> →<1, 2, 3>

g(a)=1
g(b)=2
g(c)=2
g(d)=1

x	g(x)
a	1
b	2
c	2
d	1

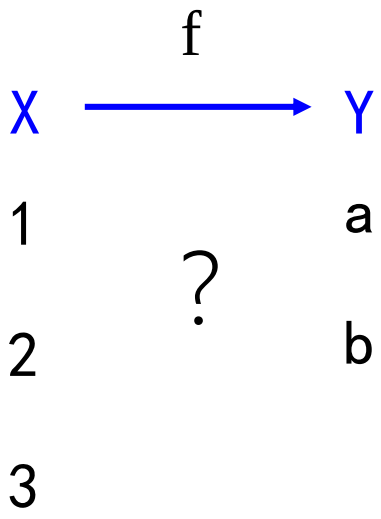


基本概念

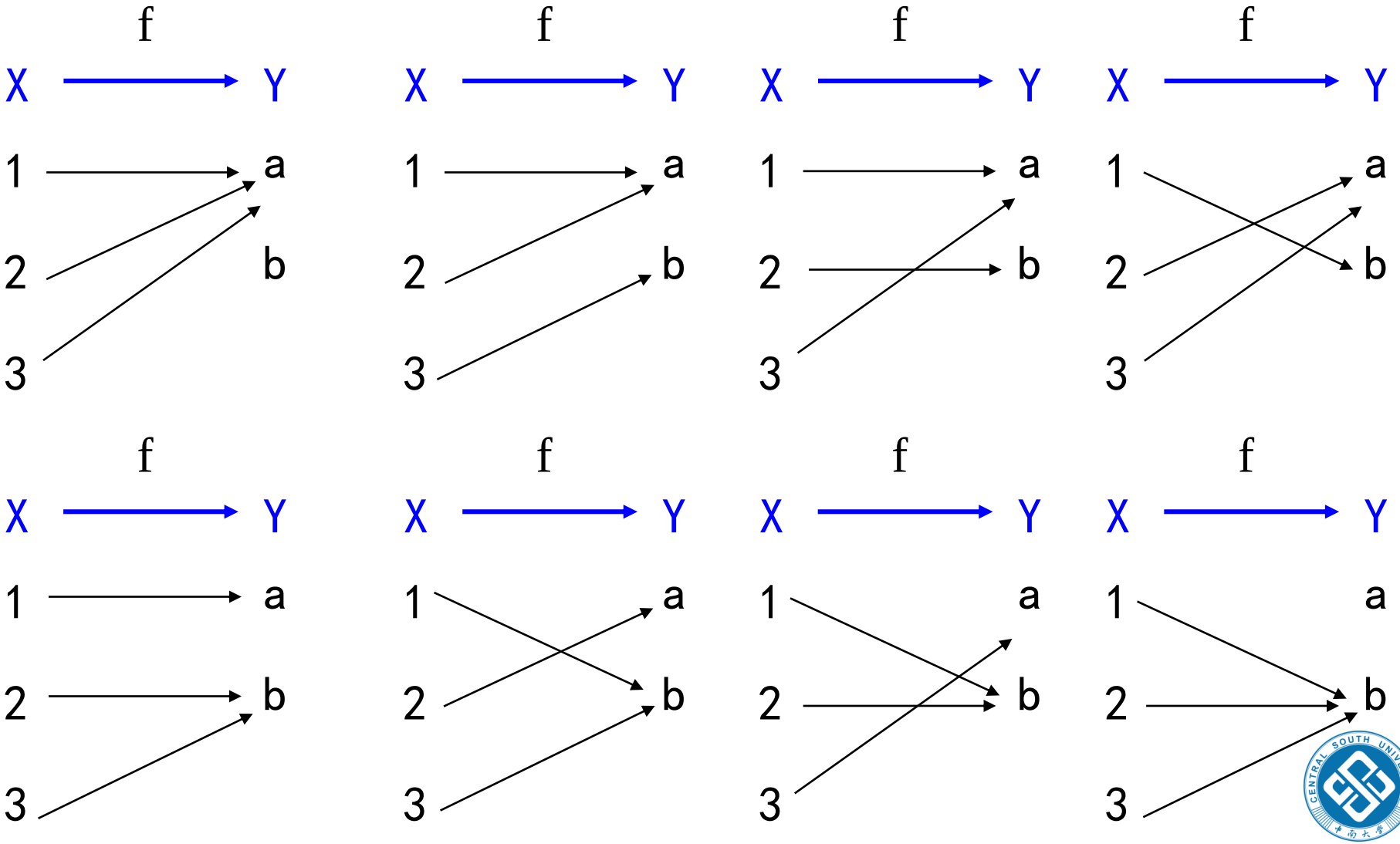
- 两个函数相等
- 定义：设有两个函数f: A→B，g: C→D，f=g当且仅当A=C，B=D，且对任何x∈A，有f(x)=g(x)。
- 即，两个函数相等等价于它们的前域相等、陪域相等、对应规律相同。

基本概念

- 从X到Y的函数的集合Y^X
- 定义$Y^X=\{f|f: X\rightarrow Y\}$，是由所有的从X到Y函数构成的集合。若$X=\{1, 2, 3\}$，$Y=\{a, b\}$，则所有的从X到Y函数用图示法表示有哪些?



基本概念



基本概念

- 从X到Y函数的集合Y^X
- 进行推广，如果X和Y是有限集合，|X|=m，|Y|=n，因为X中的每个元素对应的函数值都有n种选择，于是可以构成n^m个不同的函数，因此Y^X函数集合中的数量为n^m。

合成函数

- 关系可以合成，函数是关系，也可以合成。
- 定理：设$g: X \to Y$和$f: Y \to Z$是函数，那么合成函数$f \circ g$是从X到Z的函数，对一切$x \in X$，$(f \circ g)(x)=f(g(x))$。
- 注意：g和f的合成函数记为$f \circ g$，记法中的次序和关系不一致，原因是习惯上放置自变元于函数符号的右侧，近自变元的函数先发生关系。

合成函数

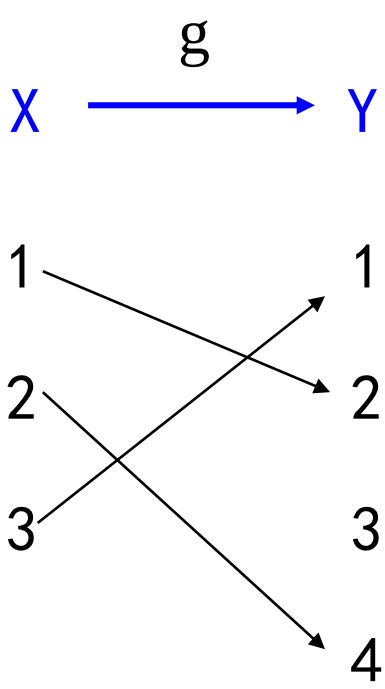
- 计算方法和关系的复合运算类似。
- 例： g: X→Y和f: Y→Z， X={1, 2, 3}， Y={1, 2, 3, 4}，Z={1, 2, 3, 4, 5}， g={<1, 2>, <2, 4>, <3, 1>}， f={<1, 3>, <2, 5>, <3, 2>, <4, 1>}， 求f∘g。

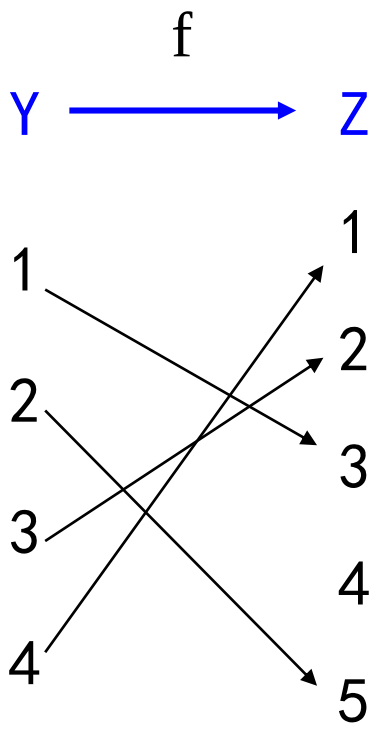
合成函数

- 例：g: X→Y和f: Y→Z，X={1, 2, 3}，Y={1, 2, 3, 4}，Z={1, 2, 3, 4, 5}，g={<1, 2>, <2, 4>, <3, 1>}，f={<1, 3>, <2, 5>, <3, 2>, <4, 1>}，求f∘g。
- 注意：在函数的合成运算中，我们需要从第二个关系开始找起。从第二个关系向第一个关系寻找。
- 枚举法：f∘g={<1, 3>, <2, 5>, <3, 2>, <4, 1>}∘{<1, 2>, <2, 4>, <3, 1>}={<1, 5>, <2, 1>, <3, 3>}

合成函数

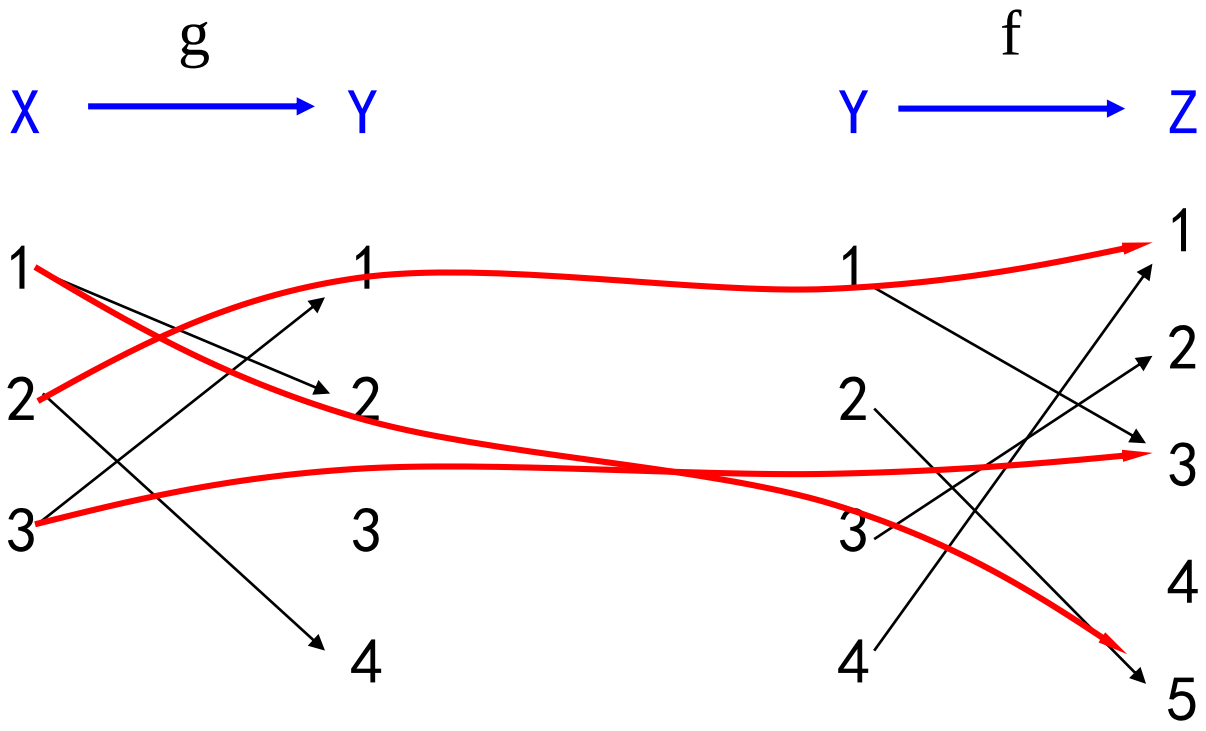
- 有向图法





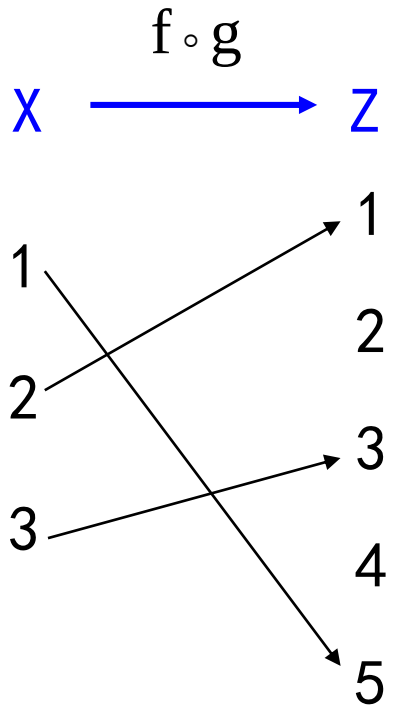
合成函数

- 有向图法



合成函数

- 有向图法



函数运算与关系运算

- 从关系的角度来看函数，函数是一种特殊的关系，除了定义中反映的特殊性外，这种特殊性还表现在：
  - 关系的运算不能都运用于函数，有些关系的运算运用于两个函数的运算时，不能保证运算结果一定是函数；
  - 有些关系运算运用于函数时需要附加条件，比如：逆运算。

函数运算与关系运算

- 例如：两个函数的并运算和交运算的结果不一定是函数：
  - 设集合A={x}，集合B={y_1, y_2}，定义函数f={<x, y_1>}，函数g={<x, y_2>}，它们的并为：
    - {<x, y_1>, <x, y_2>}，显然不是函数，因为x的象不唯一；
    - 交也不是函数，交是空集，空集的话x就没用上，x也没有象。

归纳定义的函数

- 当前域是用归纳定义的集合时，函数可归纳定义;
- 例1：阶乘n!的归纳定义
- f: N→N

  (1) (基础) f(0)=1;

  (2) (归纳) f(n+1)=(n+1)f(n)
- 注意这里不需要极小性条款，因为函数已经随着N的归纳定义而在整个前域上定义。

归纳定义的函数

- 例2：斐波那契序列
- 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …
- F: N→N

  (1) (基础) F(0)=0, F(1)=1;

  (2) (归纳) F(n+2)=F(n+1)+F(n)，　∀n∈N

偏函数

- 有时函数f: X’→Y的前域X’没有清晰指定，但X’⊆X和X是明确的，对于这种情况，有以下定义。
- 定义：
  - X和Y是集合，X’⊆X，从X’到Y的任一函数f称为具有前域X、陪域Y的偏函数。而对任一x∈X-X’，f(x)无定义。
- 例：
  - $f(x)=\sqrt{x}$ 是从R到R的偏函数，对x<0无定义。
  - 从R到R的偏函数f(x)=1/x在x=0无定义。
- X’=X时，也符合上述定义，所以，函数是偏函数的特殊情况，有时叫做全函数，以示区别。
- 有时，仅当X’⊂X时才称为偏函数。

函数前域的扩大和缩小

- 有时需要缩小给定函数的前域，或扩大所给函数的前域以创建新的函数。
- 定义：设$f: X\to Y$，$X'\subseteq X$，f到X'的限制是一函数，记为$f|_{X'}$，定义如下：

$$f|_{X'}: X'\to Y$$
$$f|_{X'}(x)=f(x)$$

- 定义：设$f: X'\to Y$，$g: X\to Y$而$X'\subseteq X$，如果$g|_{X'}=f$，那么，g是f到前域X的开拓。
- 例：
  - 设$f: N\to N$，$f(x)=2x$，$g: I\to N$，$g(x)=\begin{cases}2x, & x\geqslant 0\text{时}\\ 1, & x<0\text{时}\end{cases}$，

    那么，f是g到N的限制，即$f=g|_N$；g是f到I的开拓。

4.2、特殊函数

特殊函数类

■定义:

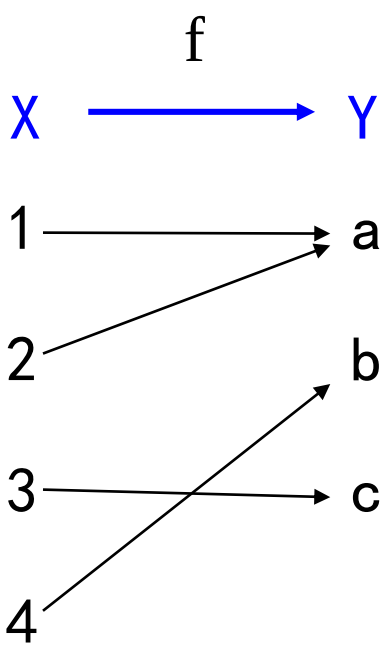
■1、假设f是从X到Y的函数，如果值域等于陪域，即f(X) = Y，则称f是满射的。

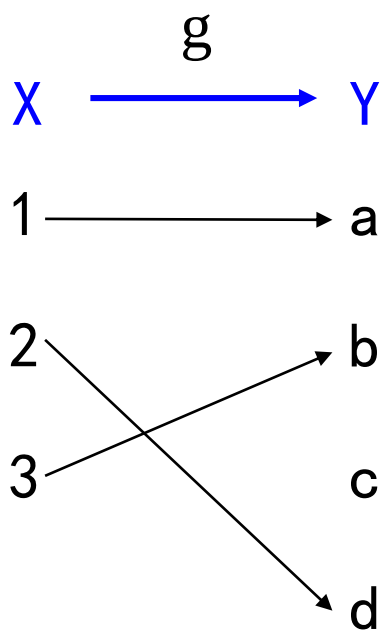
■2、假设f是从X到Y的函数，如果有$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$（或$f(x_1)=f(x_2) \Rightarrow x_1=x_2$），则称f为单射的（一对一的）。

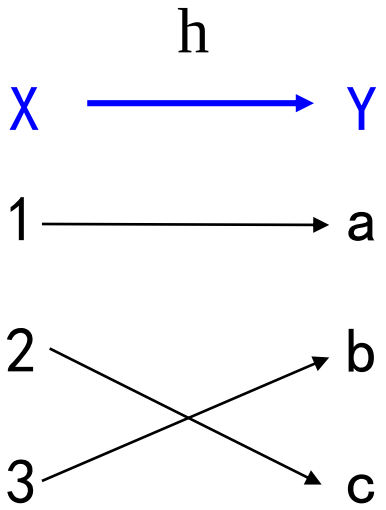
■3、假设f是从X到Y的函数，如果f既是满射函数又是单射函数，则称f为双射函数，也是“一一对应函数”。

特殊函数类

- 例

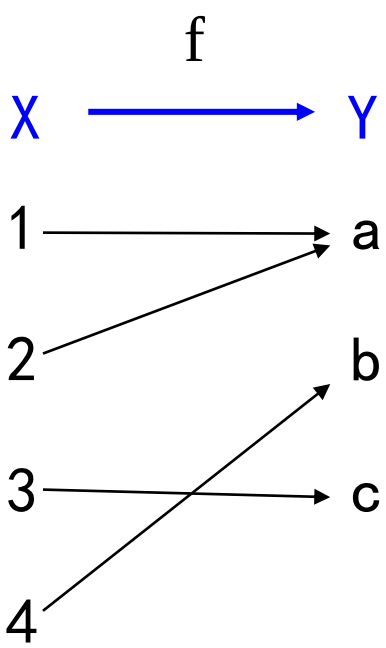




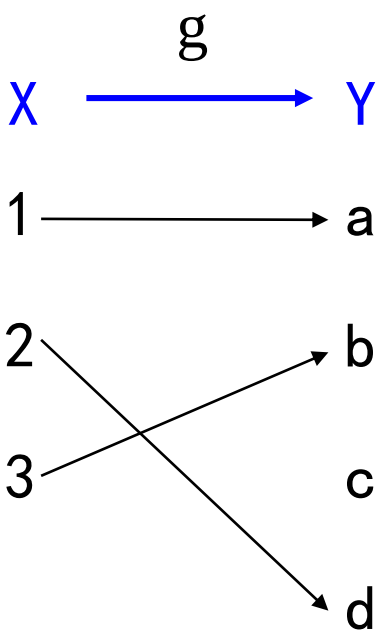


特殊函数类

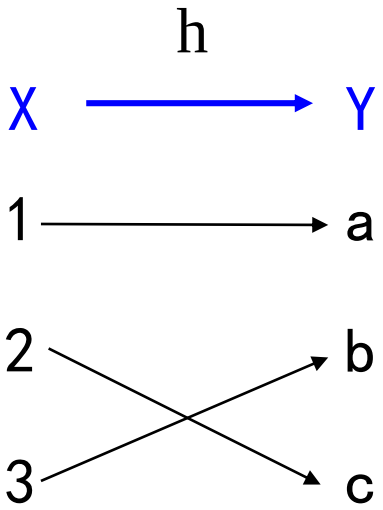
- 例



满射



单射



双射

合成函数的性质

- 定理：设有函数g：A→B，f：B→C，f∘g是合成函数，那么
  - 如果f、g都是满射，则f∘g也是满射；
  - 如果f、g都是单射，则f∘g也是单射；
  - 如果f、g都是双射，则f∘g也是双射。
- 定理：设f∘g是合成函数，
  - 如果f∘g是满射的，则f是满射的；
  - 如果f∘g是单射的，则g是单射的；
  - 如果f∘g是双射的，则f是满射的，g是单射的。

合成函数的性质

- 定理：设有函数g：A→B，f：B→C，f∘g是合成函数，那么
  - 如果f、g都是单射，则f∘g也是单射；

- 证明：设$\forall a_1, a_2 \in A$且$a_1 \neq a_2$，因为g是单射函数，所以$g(a_1) \neq g(a_2)$。又因为f是单射函数，且$g(a_1) \neq g(a_2)$，所以$f(g(a_1)) \neq f(g(a_2))$。即$f \circ g(a_1) \neq f \circ g(a_2)$。因为$a_1$，$a_2$是任意的，所以f∘g也是单射函数。

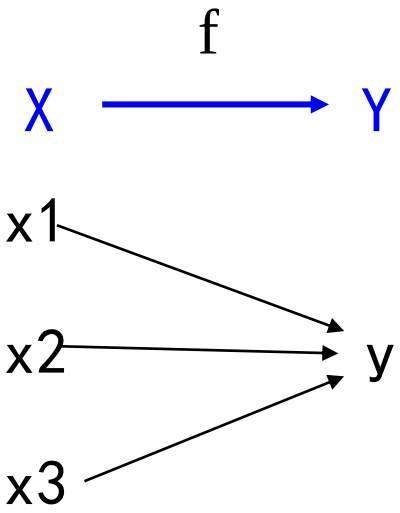
合成函数的性质

- 定理：设$f\circ g$是合成函数，
  - 如果$f\circ g$是满射的，则f是满射的；

- 证明：因为$f\circ g$是满射，所以对任一元素$c\in C$，必存在元素$a\in A$，使得$f\circ g(a)=c$，而$f\circ g(a)=f(g(a))=c$，令$b=g(a)$，则$f(b)=c$，由c的任意性，知f是满射。

两个特殊函数

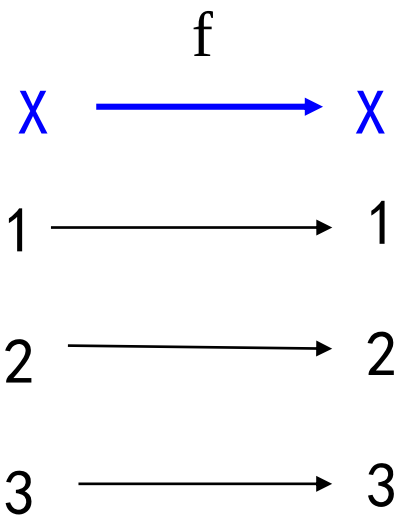
- 定义:
- 对函数f: X→Y，如果存在y ∈Y使对每一个x∈X有f(x)=y，那么f称为常函数。



f(x1)=f(x2)=f(x3)=y

两个特殊函数

- 定义：对函数f: X→X，如果对一切x ∈X有f(x)=x，则称f为X上的恒等函数，通常记为1_X。



- 定理：
  - 设f：X→Y是函数，那么，$f=f\cdot 1_X=1_Y\cdot f$。

置换

- 定义：X上的双射函数称为X上的置换或排列。
- X={1,2,3}，X→X的函数P的映射关系是：
  - P(1)=2，P(2)=1，P(3)=3
  - 显然，函数p是一个置换，通常写成易读的如下形式：

置换

- 定义：X上的双射函数称为X上的置换或排列。
- X={1,2,3}，X→X的函数P的映射关系是：
  - P(1)=2，P(2)=1，P(3)=3
  - 显然，函数p是一个置换，通常写成易读的如下形式：

$$P_3=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 3\end{bmatrix}$$

置换

- 定义：X上的双射函数称为X上的置换或排列。
- X={1,2,3}，X→X的函数P的映射关系是：
  - P(1)=2，P(2)=1，P(3)=3
  - 显然，函数p是一个置换，通常写成易读的如下形式：

$$P_3=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 3\end{bmatrix} \qquad P_6=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 2\end{bmatrix}$$

- P_6是X上的另一个置换，X上一共有?个不同的置换；

置换

- 定义：X上的双射函数称为X上的置换或排列。
- X={1,2,3}，X→X的函数P的映射关系是：
  - P(1)=2，P(2)=1，P(3)=3
  - 显然，函数p是一个置换，通常写成易读的如下形式：

$$P_3=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 3\end{bmatrix} \qquad P_6=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 2\end{bmatrix}$$

- P_6是X上的另一个置换，X上一共有6个不同的置换；

置换

- 定义：X上的双射函数称为X上的置换或排列。
- X={1,2,3}，X→X的函数P的映射关系是：
  - P(1)=2，P(2)=1，P(3)=3
  - 显然，函数p是一个置换，通常写成易读的如下形式：

$$P_3=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 3\end{bmatrix} \qquad P_6=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 2\end{bmatrix}$$

  - 置换是双射函数，它的合成也是置换。

$$P_2=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 2\end{bmatrix}=P_3 \circ P_6$$

- P_6是X上的另一个置换，X上一共有6个不同的置换；
- 置换的合成方向与关系相同，与函数相反。

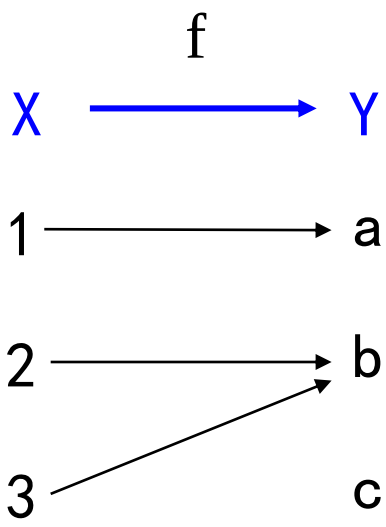
4. 3、逆函数

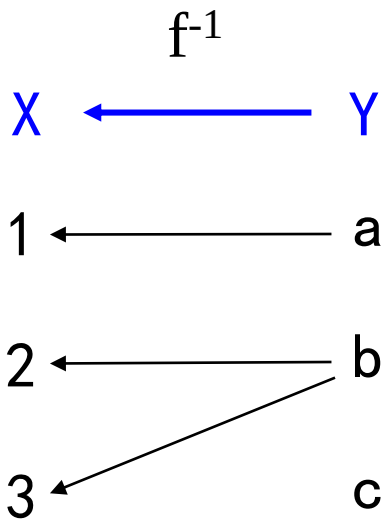
逆函数

- R是A到B的关系，其逆关系R^{-1}是B到A的关系。
- 函数作为关系，可以求逆，但是f^{-1}是否是函数?
- f: X→Y是函数，f^{-1}: Y→X是否是函数?

逆函数

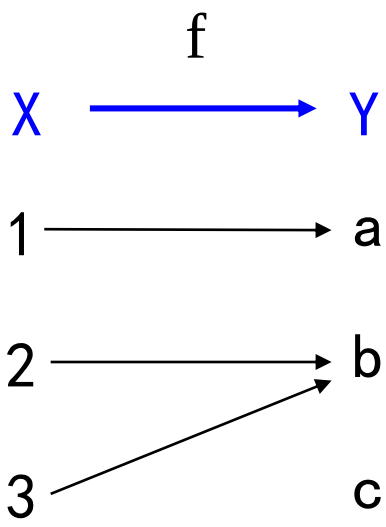
- R是A到B的关系，其逆关系R^{-1}是B到A的关系。
- 函数作为关系，可以求逆，但是f^{-1}是否是函数?
- f: X→Y是函数，f^{-1}: Y→X是否是函数?

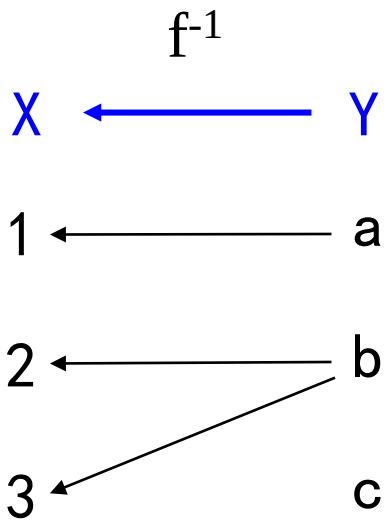




逆函数

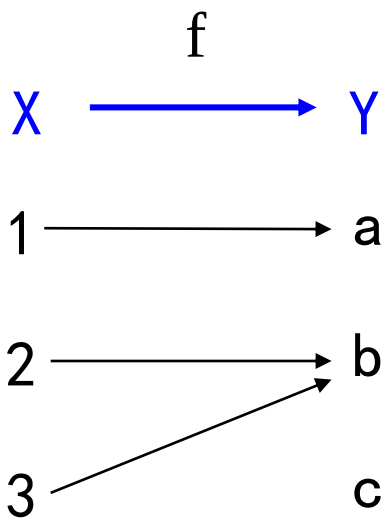
- 思考:
- 如果f不是单射的话，则f^{-1}无法满足单值性。
- 如果f不是满射的话，则f^{-1}的前域≠Y。

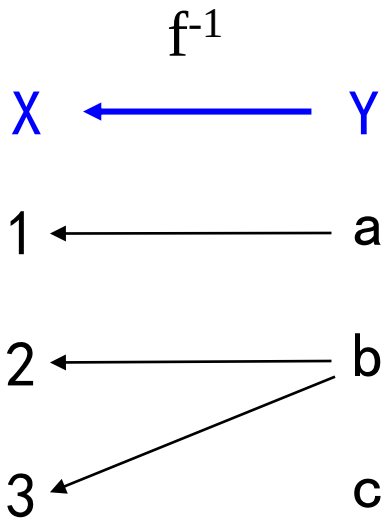




逆函数

- 思考:
- 如果f不是单射的话，则f^{-1}无法满足单值性。
- 如果f不是满射的话，则f^{-1}的前域≠Y。
- 所以只有双射函数存在逆函数。





逆函数

- 定义:
- 设f: X→Y是双射函数，则f^{-1}: Y→X也是函数，称之为f的逆函数，称f是可逆的。
- 判断下列函数是否存在逆函数:
- 函数$f(x)=x^2$，$x\in R$;
- 函数$f(x)=2x$，$x\in R$;

逆函数

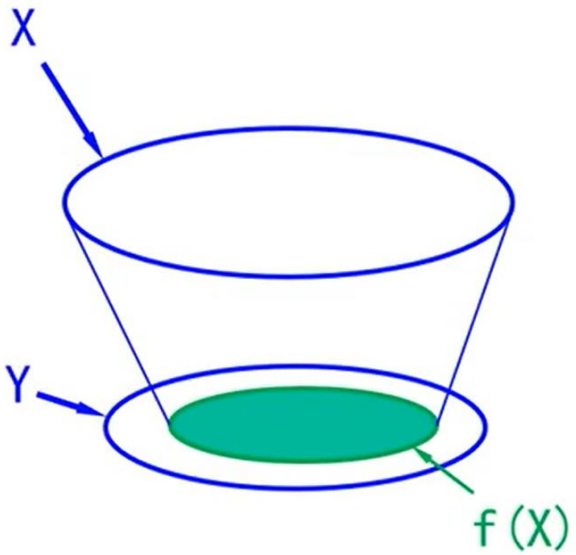
- 定义:
- 设f: X→Y是双射函数，则f^{-1}: Y→X也是函数，称之为f的逆函数，称f是可逆的。
- 判断下列函数是否存在逆函数:
- 函数$f(x)=x^2$，$x\in R$;　　无逆函数
- 函数$f(x)=2x$，$x\in R$;　　逆函数为x/2

规范映射

- 设f: X→Y是一函数，X’⊆X，Y’⊆Y。前面已经介绍过偏函数f(X’)的意义，现在建立$f^{-1}(Y')$的意义。
- Recall：f(X’), 偏函数：X和Y是集合，X’⊆X，从X’到Y的任一函数f称为具有前域X、陪域Y的偏函数。而对任一x∈X-X’，f(x)无定义。

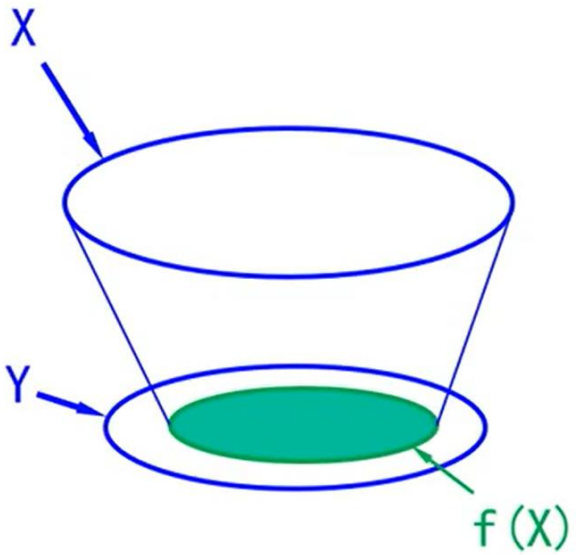
规范映射

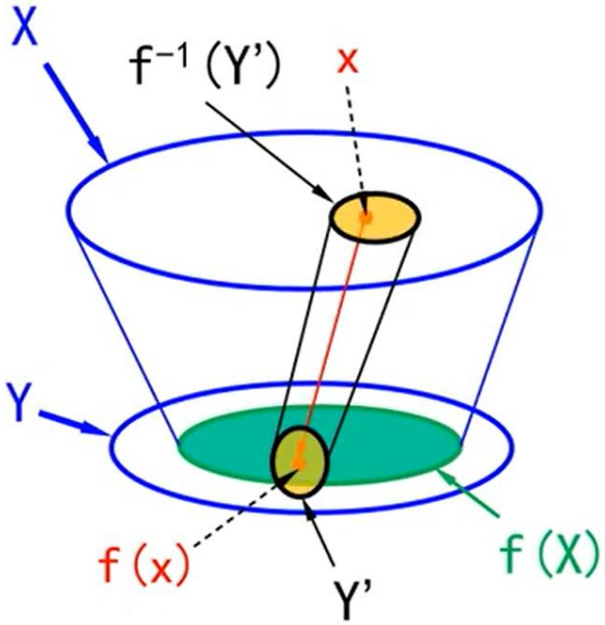
- 逆象定义：设f：$X \to Y$是函数且$Y' \subseteq Y$，那么$f^{-1}(Y') = \{x \mid f(x) \in Y'\}$，表示X的子集，叫做f下Y'的逆象或前象。



规范映射

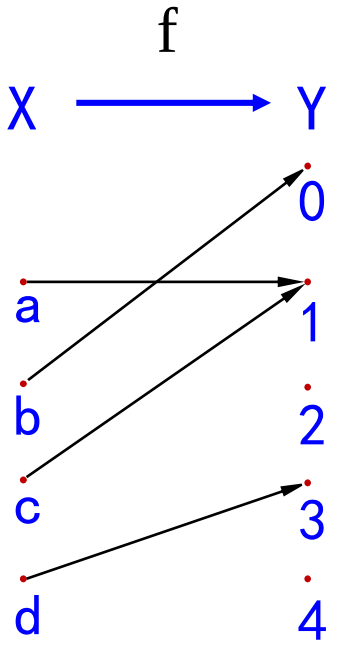
- 逆象定义：设f：$X \to Y$是函数且$Y' \subseteq Y$，那么$f^{-1}(Y') = \{x \mid f(x) \in Y'\}$，表示X的子集，叫做f下Y'的逆象或前象。





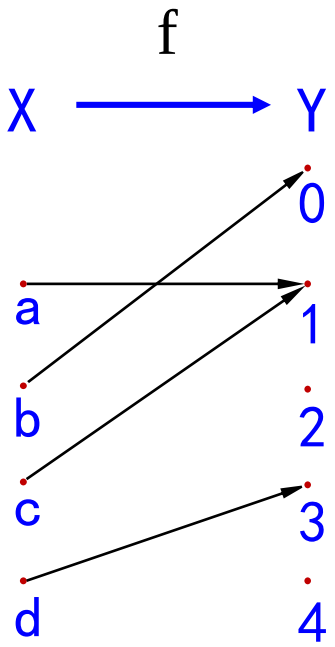
诱导的等价关系

- 例：如图表示的函数，
  - $f^{-1}(\{0\})=?$, $f^{-1}(\{0,1\})=?$
  - $f^{-1}(\{2,3\})=?$, $f^{-1}(\{2,4\})=?$



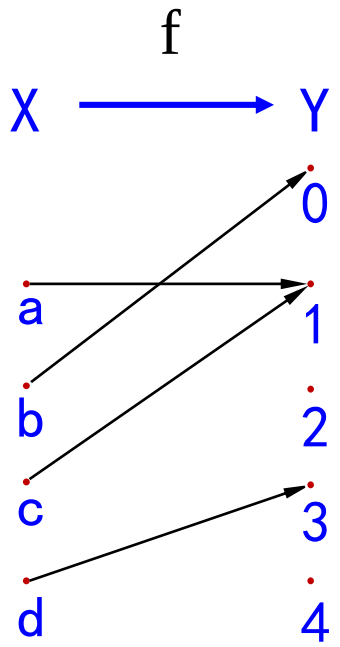
诱导的等价关系

- 例：如图表示的函数，
  - $f^{-1}(\{0\})=\{b\}$, $f^{-1}(\{0,1\})=\{a, b, c\}$,
  - $f^{-1}(\{2,3\})=\{d\}$, $f^{-1}(\{2,4\})=\Phi$,
- 注意：f没有逆函数。



诱导的等价关系

- 例：如图表示的函数，
  - $f^{-1}(\{0\})=\{b\}$, $f^{-1}(\{0,1\})=\{a, b, c\}$,
  - $f^{-1}(\{2,3\})=\{d\}$, $f^{-1}(\{2,4\})=\Phi$,
- 注意：f没有逆函数。



- 如果前域X非空，则$\{f^{-1}(\{y\}) \mid y\in Y \wedge f^{-1}(\{y\})\neq\varnothing\}$形成X的一个划分，与此划分相关联的等价关系R可如下定义：

$$x_1 R x_2 \Leftrightarrow f(x_1)=f(x_2)$$

称R为f诱导的等价关系。

$f^{-1}(\{0\})=\{b\}$
$f^{-1}(\{1\})=\{a, c\}$
$f^{-1}(\{2\})=\Phi$
$f^{-1}(\{3\})=\{d\}$
$f^{-1}(\{4\})=\Phi$

规范映射

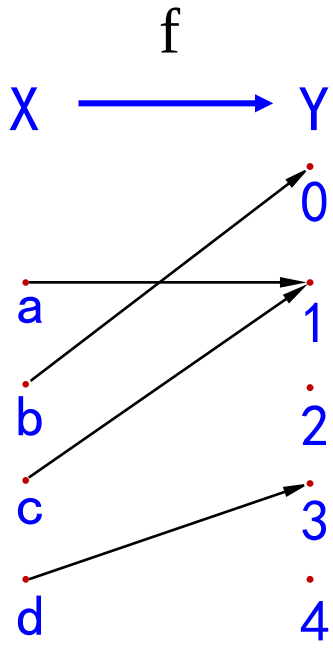
- 定义：设R是一集合X上的等价关系，函数g: X→X/R, $g(x)=[x]_R$，叫做从X到商集X/R的规范映射。
- Recall：商集：设R为非空集合A上的等价关系，以R的所有等价类作为元素的集合称为A关于R的商集，记做A/R，称为A模R，$A/R=\{[a]_R|a\in A\}$
- 例：
  - 设 A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}，A关于模3等价关系R的商集为
  - $A/R=\{[1]_R, [2]_R, [3]_R\}=\{\{1, 4, 7\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$
- 集合A上的等价关系R，决定了A的一个划分，该划分就是商集A/R

规范映射

■定义：设R是一集合X上的等价关系，函数g: X→X/R, $g(x)=[x]_R$，叫做从X到商集X/R的规范映射。

■例

设X={a, b, c, d}, Y={0, 1, 2, 3, 4}, f: X→Y, f(a)=1, f(b)=0, f(c)=1, f(d)=3,



规范映射

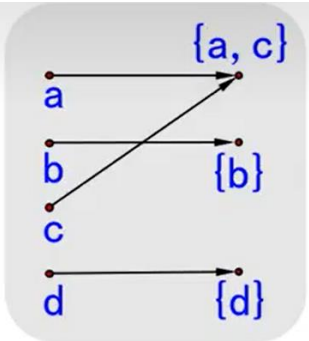
■定义：设R是一集合X上的等价关系，函数g: X→X/R, $g(x)=[x]_R$，叫做从X到商集X/R的规范映射。

■例

设X={a, b, c, d}, Y={0, 1, 2, 3, 4}, f: X→Y, f(a)=1, f(b)=0, f(c)=1, f(d)=3，那么f诱导的X上的等价关系R具有等价类{a, c}, {b}, {d}，从X到X/R的规范映射是函数：

g: {a, b, c, d}→{{a, c},{b},{d}}

g(a)=g(c)={a, c}, g(b)={b}, g(d)={d}



规范映射

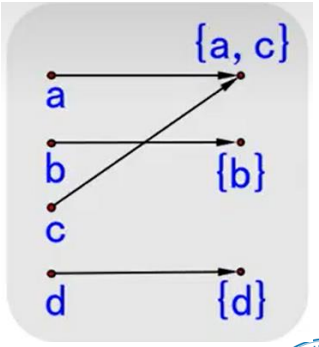
■定义：设R是一集合X上的等价关系，函数g: X→X/R, $g(x)=[x]_R$，叫做从X到商集X/R的规范映射。

■例

设X={a, b, c, d}, Y={0, 1, 2, 3, 4}, f: X→Y, f(a)=1, f(b)=0, f(c)=1, f(d)=3，那么f诱导的X上的等价关系R具有等价类{a, c}, {b}, {d}，从X到X/R的规范映射是函数：

g: {a, b, c, d}→{{a, c},{b},{d}}

g(a)=g(c)={a, c}, g(b)={b}, g(d)={d}



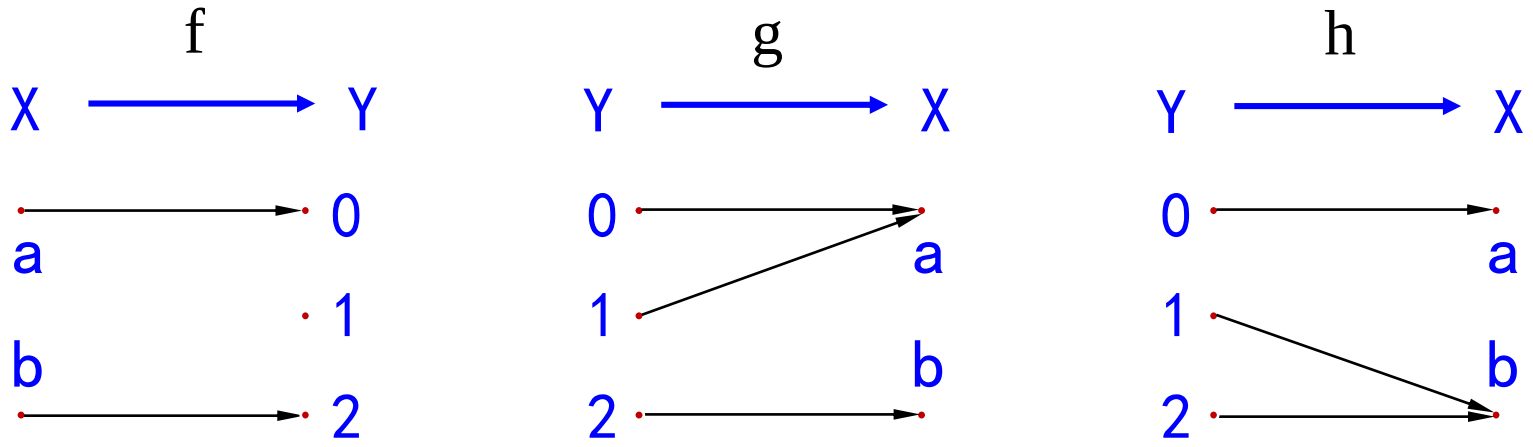
通俗的说，规范映射是从一个集合到自身的等价类商集的映射。

单侧逆函数

- 定义：
  - 设h: X→Y和k: Y→X，如果$k \circ h = 1_X$ (恒等函数)，那么k是h的左逆元(或左逆函数)，h是k的右逆元(或右逆函数)。
- 业已证明，若f是X→Y双射函数，则f^{-1}存在，且$f^{-1} \circ f = 1_X$和$f \circ f^{-1} = 1_Y$，f^{-1}叫做双侧逆元，仅双射函数才有双侧逆元。

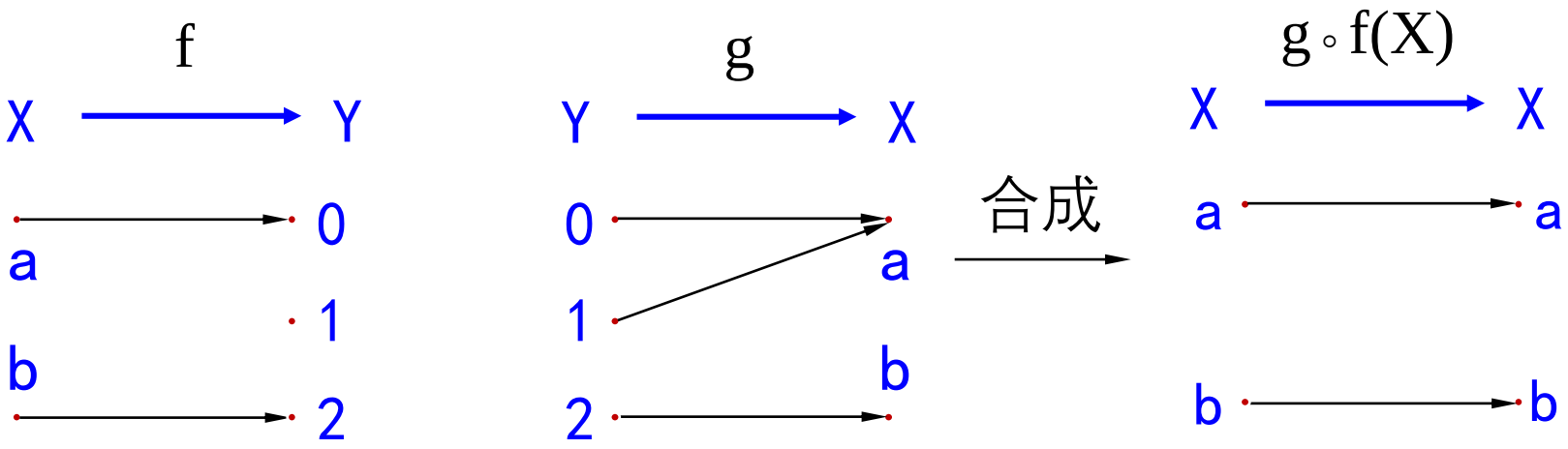
单侧逆函数

- 下图中，函数g和h是否是f的左逆元呢？



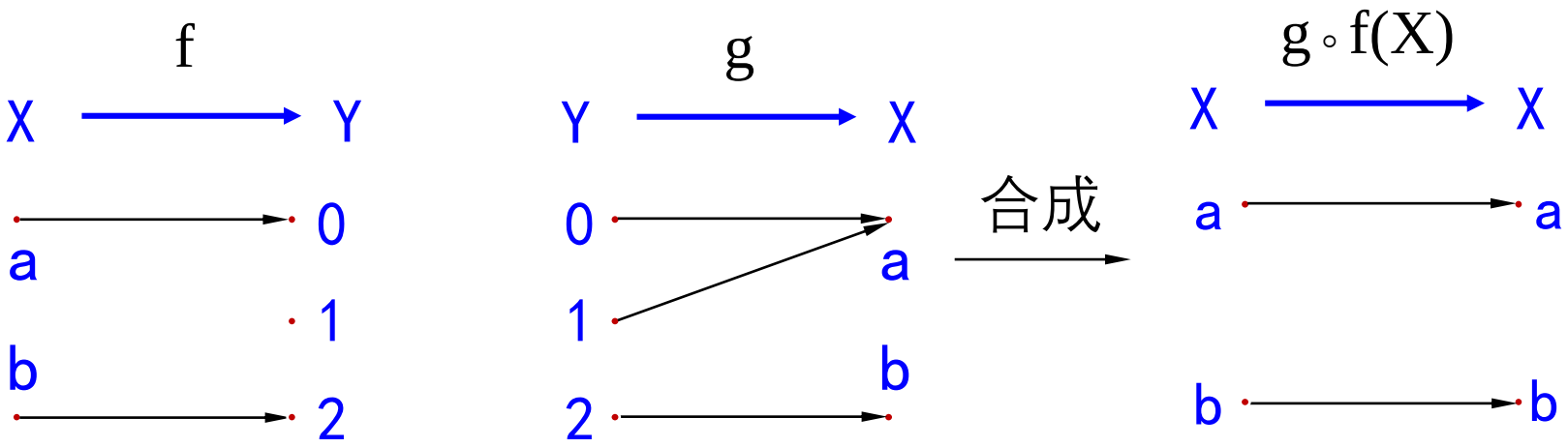
单侧逆函数

- 下图中，函数g和h是否是f的左逆元呢？



单侧逆函数

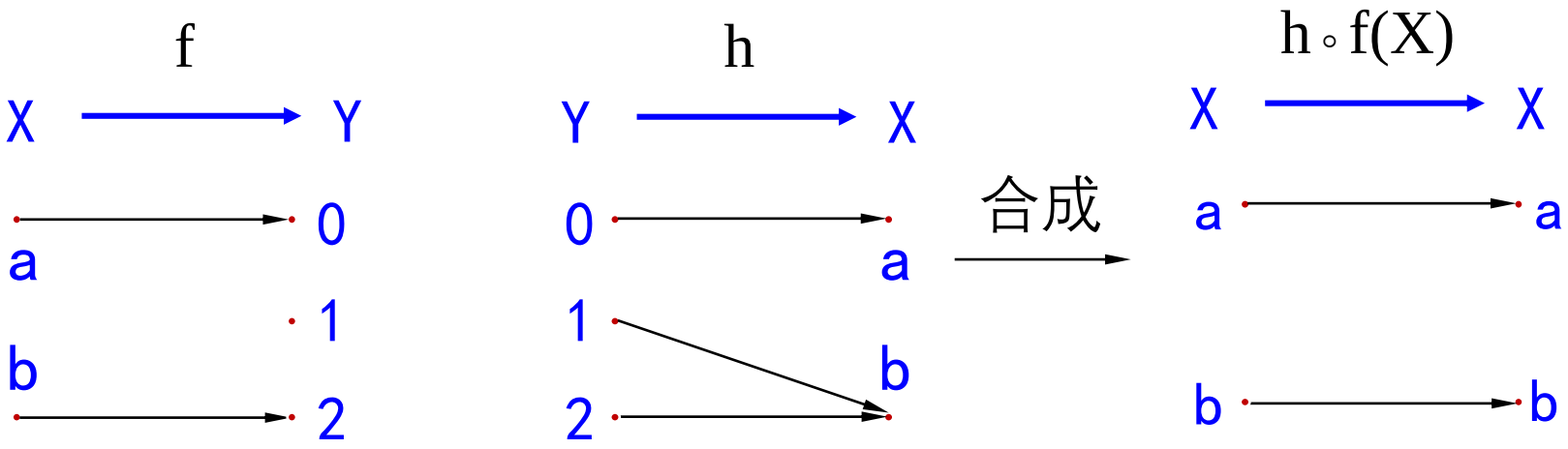
- 下图中，函数g和h是否是f的左逆元呢？



- g是f的左逆元

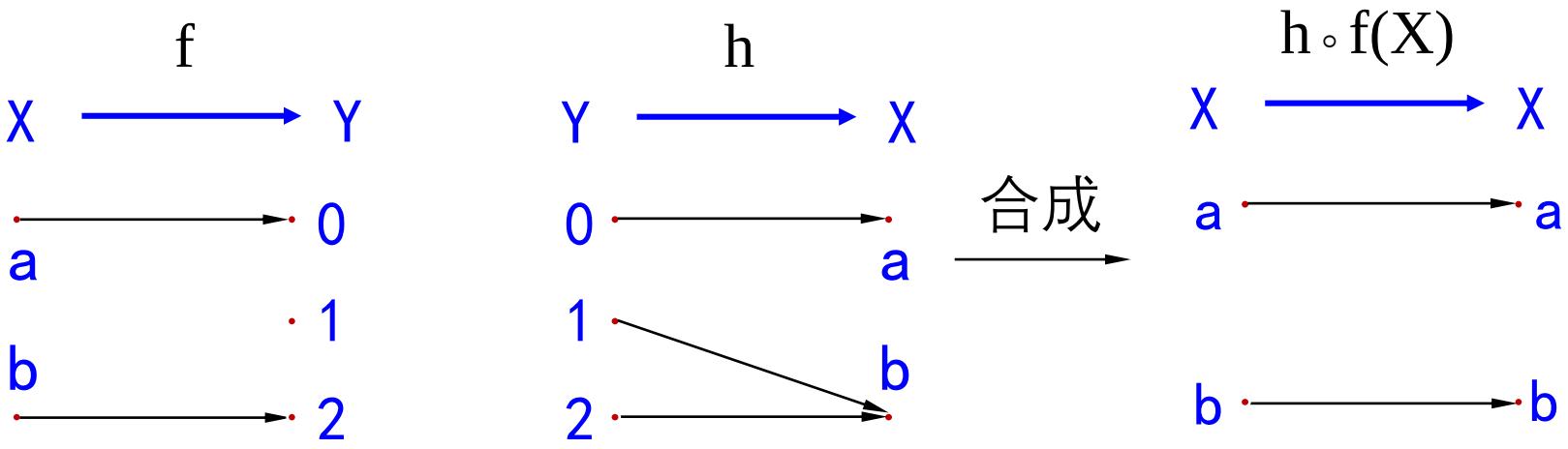
单侧逆函数

- 下图中，函数g和h是否是f的左逆元呢？



单侧逆函数

- 下图中，函数g和h是否是f的左逆元呢？



- h是f的左逆元

单侧逆函数

■定理：设f: $X \to Y$，$X \neq \Phi$，那么

1. f有左逆元当且仅当f是单射的;
2. f有右逆元当且仅当f是满射的;
3. f有左逆元和右逆元当且仅当f是双射的;
4. 如果f是双射的，那么f的左逆元和右逆元相等。

单侧逆函数

- 定理(2)： f有右逆元当且仅当f是满射的;
- 证明必要性。已知f: X→Y有右逆元，证明f是满射的。

假设g: Y→X是f的右逆元，那么f∘g=1_Y是满射的，根据以下定理，

定理：设f∘g是合成函数，

- 如果f∘g是满射的，则f是满射的;

可知f是满射的。

单侧逆函数

- 定理(2)： f有右逆元当且仅当f是满射的;
- 证明充分性。已知f: X→Y是满射的，证明f有右逆元。

  用构造性证明。定义g如下

  g: Y→X ， g(y)=x，为什么要构造这么一个函数?

单侧逆函数

- 定理(2)： f有右逆元当且仅当f是满射的;
- 证明充分性。已知f: X→Y是满射的，证明f有右逆元。

  用构造性证明。定义g如下

  g: Y→X ， g(y)=x

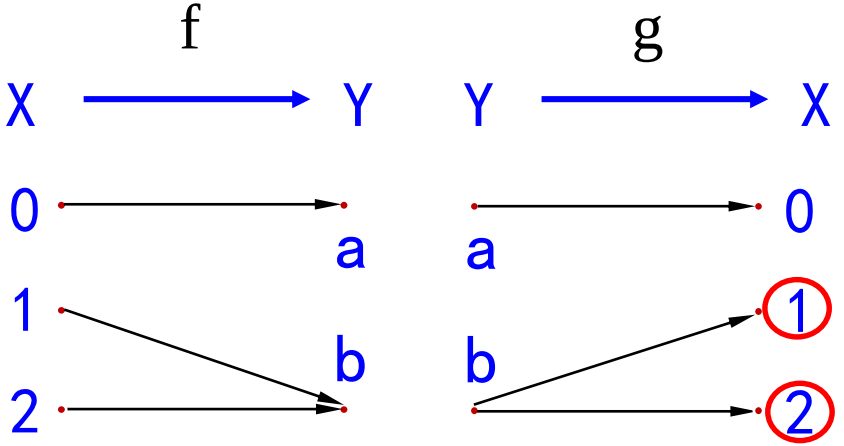
  这里的x是满足f(x)=y的任意一个确定的x， 函数g显然是良定的。

单侧逆函数

- 定理(2)： f有右逆元当且仅当f是满射的;
- 证明充分性。

  用构造性证明。定义g如下

  g: Y→X， g(y)=x



b对应回去的时候任选其一即可

这里的x是满足f(x)=y的任意一个确定的x， 函数g显然是良定的。

单侧逆函数

- 定理(2)： f有右逆元当且仅当f是满射的;
- 证明充分性。

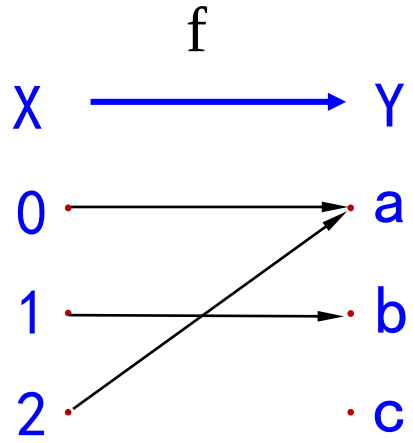
  用构造性证明。定义g如下

  g: $Y \rightarrow X$ ， $g(y)=x$

  这里的x是满足f(x)=y的任意一个确定的x， 函数g显然是良定的。再者， 若f(x)=y， 那么$f \circ g(y) = f(g(y)) = f(x) = y$， 所以， g是f的右逆元。(证毕)

单侧逆函数

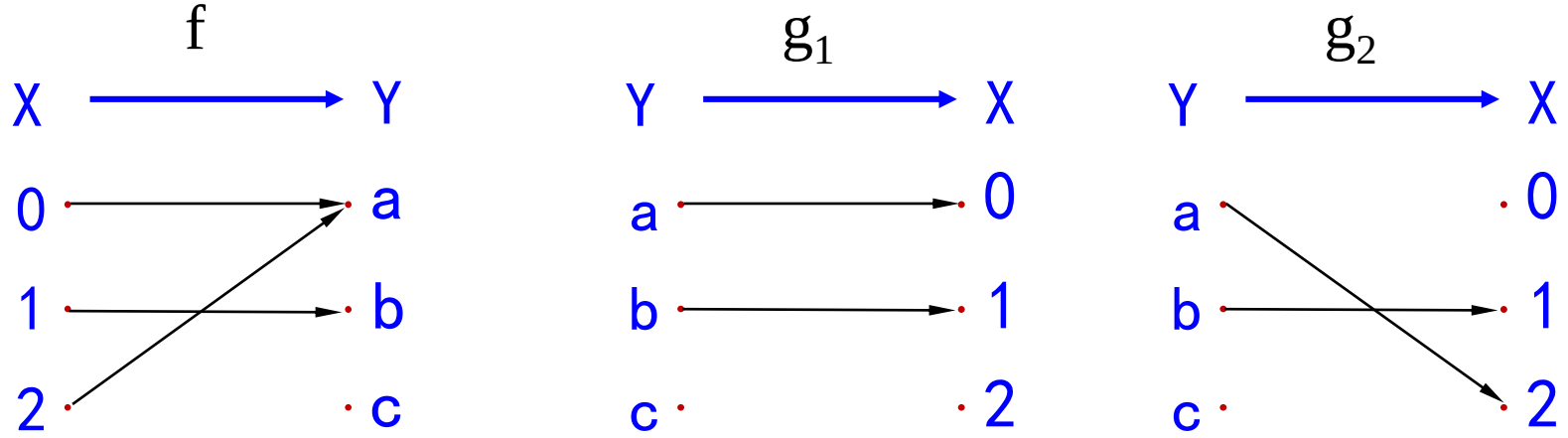
- 定理(2)： f有右逆元当且仅当f是满射的;
- 最后我们直观地来思考一下充分性的证明。已知f: X→Y是满射的，证明f有右逆元。



- 对于一个非满射f，我们应该考虑构造怎样的g，能使 $f \circ g = 1_Y$?

单侧逆函数

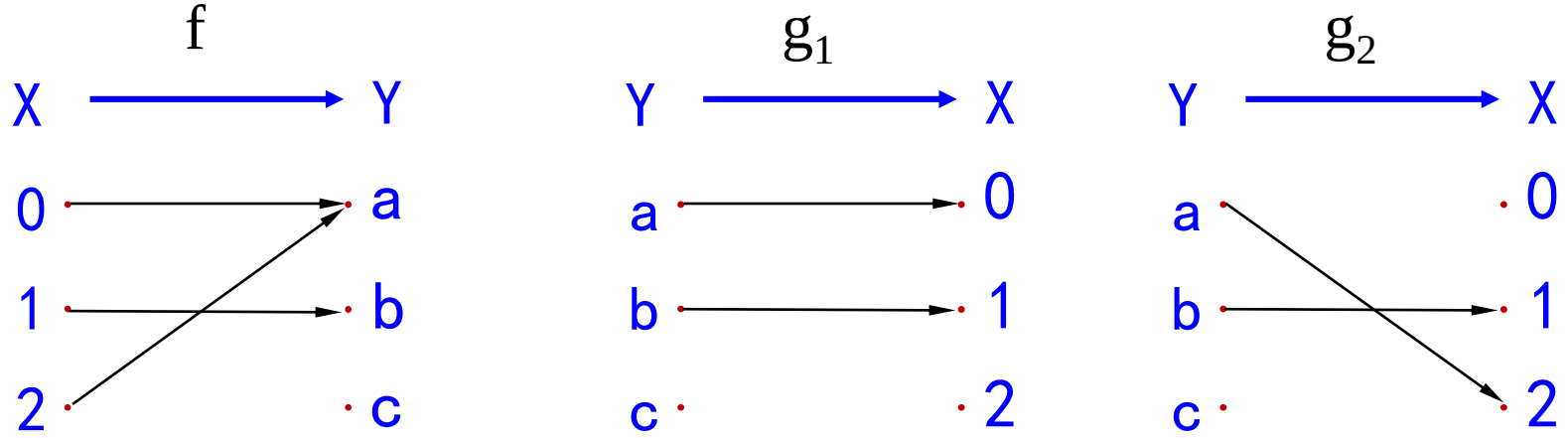
- 定理(2)： f有右逆元当且仅当f是满射的;
- 最后我们直观地来思考一下充分性的证明。已知f: X→Y是满射的，证明f有右逆元。



- g_1和g_2目前还不是函数，那么给c对应什么值，能使$f \circ g_1 = 1_Y$和$f \circ g_2 = 1_Y$?

单侧逆函数

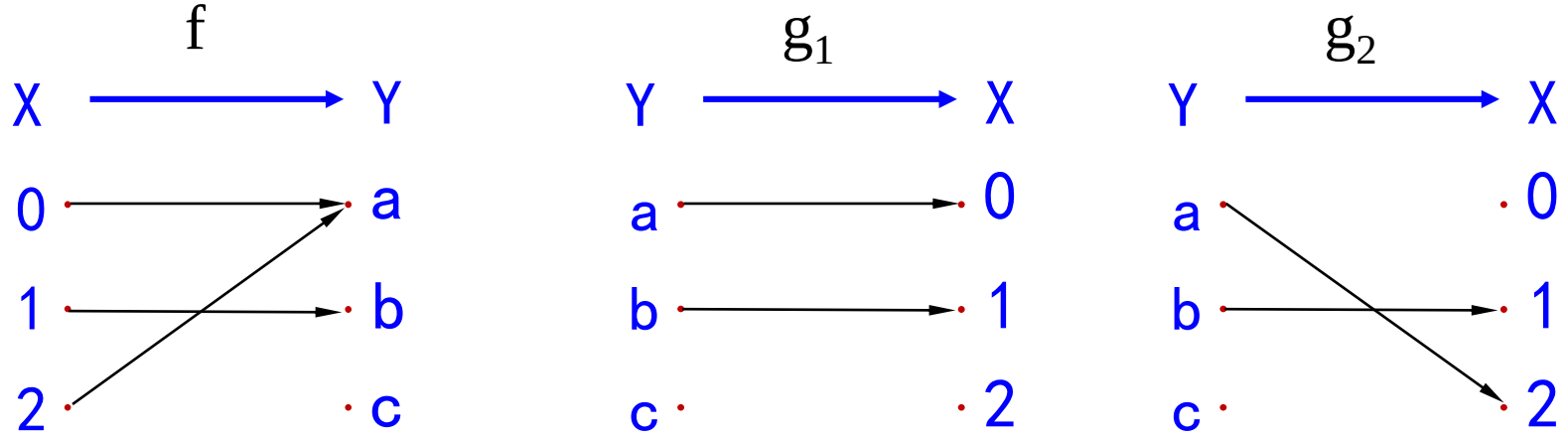
- 定理(2)： f有右逆元当且仅当f是满射的;
- 最后我们直观地来思考一下充分性的证明。已知f: X→Y是满射的，证明f有右逆元。



- g_1和g_2目前还不是函数，那么给c对应什么值，能使$f \circ g_1 = 1_Y$和$f \circ g_2 = 1_Y$？考虑g_1，c对应0？c对应1？c对应2？

单侧逆函数

- 定理(2)： f有右逆元当且仅当f是满射的;
- 最后我们直观地来思考一下充分性的证明。已知f: X→Y是满射的，证明f有右逆元。

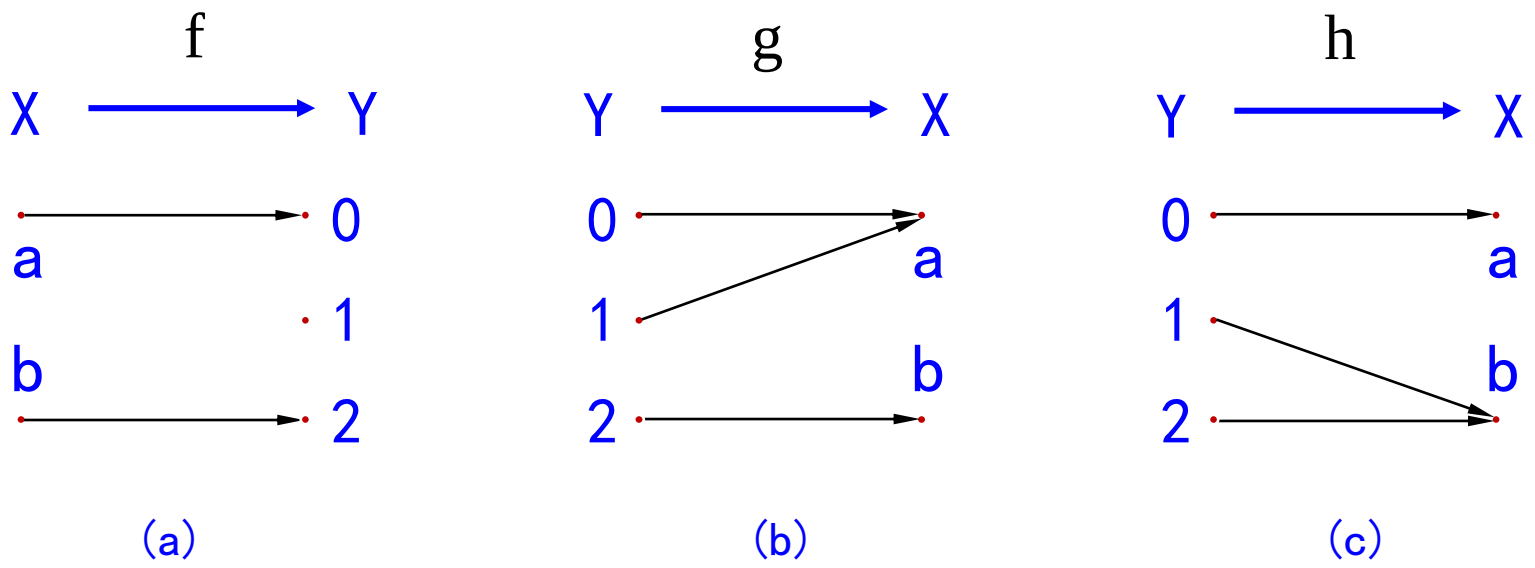


- g_1和g_2目前还不是函数，那么给c对应什么值，能使

$f \circ g_1 = 1_Y$和$f \circ g_2 = 1_Y$？没办法做到!

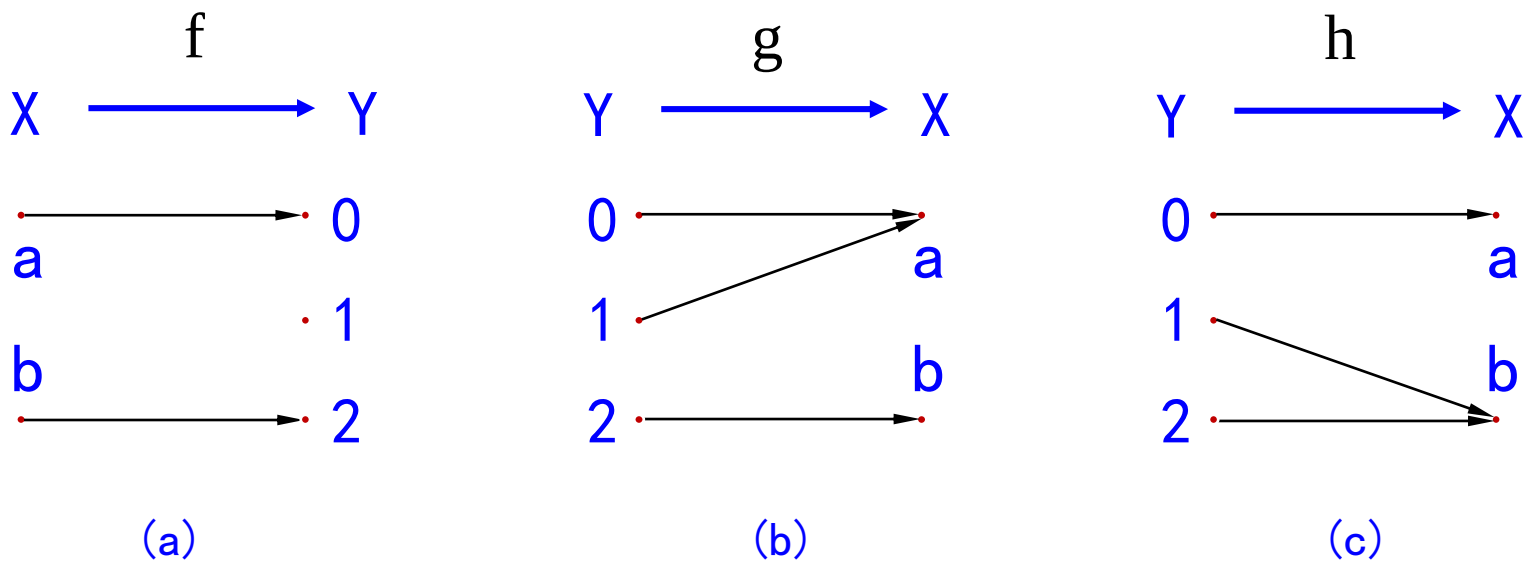
单侧逆函数

- 下图中，函数g和h都是f的左逆元，左逆元构造不唯一；
  - g∘f(a)=g(0)=a; g∘f(b)=g(2)=b;
  - h∘f(a)=h(0)=a; h∘f(b)=h(2)=b;
  - g不是右逆元, f∘g(0)=f(a)=0; f∘g(1)=f(a)=0；那么h是右逆元吗？



单侧逆函数

- 下图中，函数g和h都是f的左逆元，左逆元构造不唯一；
  - g∘f(a)=g(0)=a; g∘f(b)=g(2)=b;
  - h∘f(a)=h(0)=a; h∘f(b)=h(2)=b;
  - g不是右逆元, f∘g(0)=f(a)=0; f∘g(1)=f(a)=0; 那么h是右逆元吗？不是， f∘h(0)=f(a)=0; f∘h(1)=f(b)=2。



作业

- 1. 令f为从{a, b, c}到{1, 2, 3}的函数，f(a)=2, f(b)=3及f(c)=1。f是可逆的吗? 如果可逆，f的逆函数是什么?
- 2. 设A={a, b, c}，B={1, 2}，f：A到B的函数，则不同的函数个数为多少个?
- 3. 设A={x, y}，B={a, b}，则从A到B有多少个不同的双射函数？请画出来。
- 4. 请证明：设f∘g是合成函数，如果f∘g是单射的，则g是单射的。